

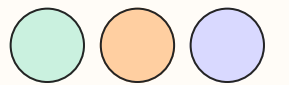
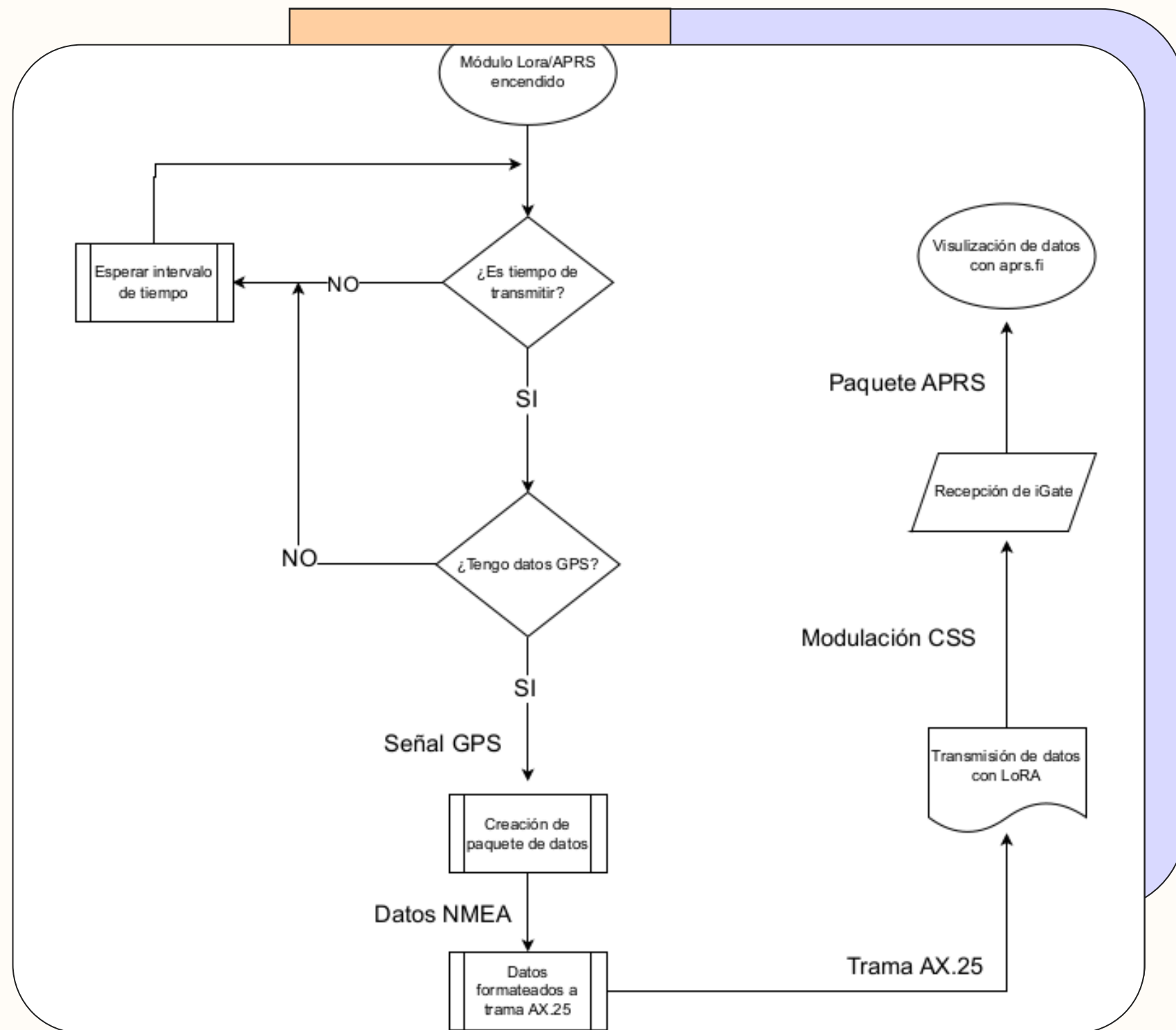
  Taller Integrador

Sistema de Rastreo de vehículos con Lora/APRS

YILMAR BONILLA GRANADOS
JOSUÉ QUIRÓS BARRANTES
FABIÁN GOMEZ QUESADA

Entrega Parcial de Proyecto Final

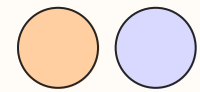




Diseño de la Solución

Desarrollar un sistema de rastreo vehicular autónomo basado en una placa T-Beam que integra un ESP32, un módulo GPS y un módulo LoRa.

Esta solución permite obtener en tiempo real la ubicación de vehículos mediante la lectura de datos GPS, los cuales son procesados y empaquetados en tramas APRS bajo el formato AX.25



Casos extremos

- Zonas con mala recepción de señal GPS
- Falta de cobertura LoRa hacia iGates
- Errores en la generación o envío de paquetes APRS
- Consumo elevado de energía durante patrullajes largos

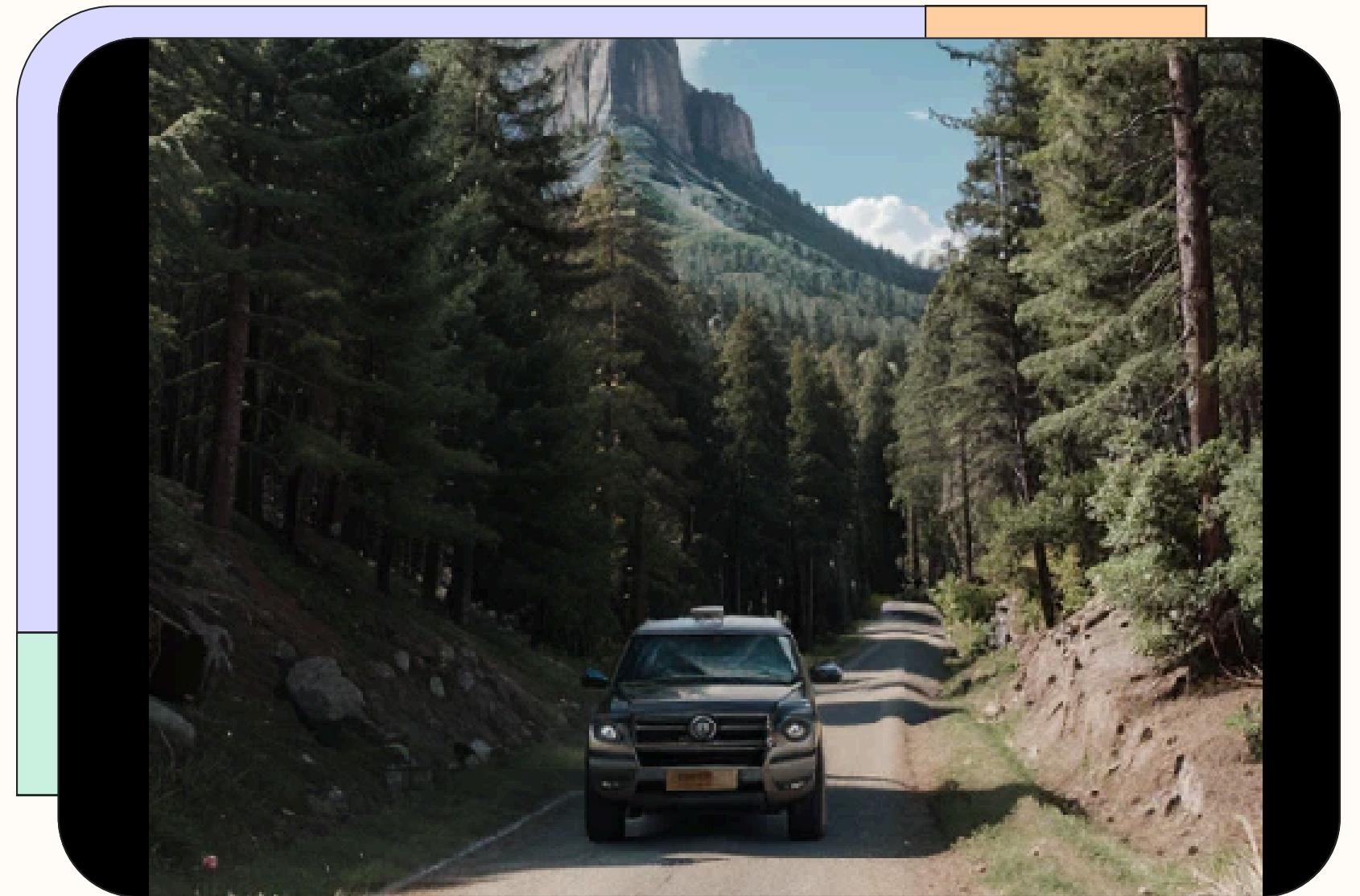
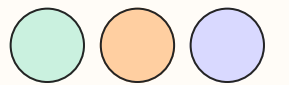




Diagrama de primer nivel



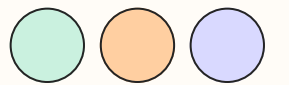
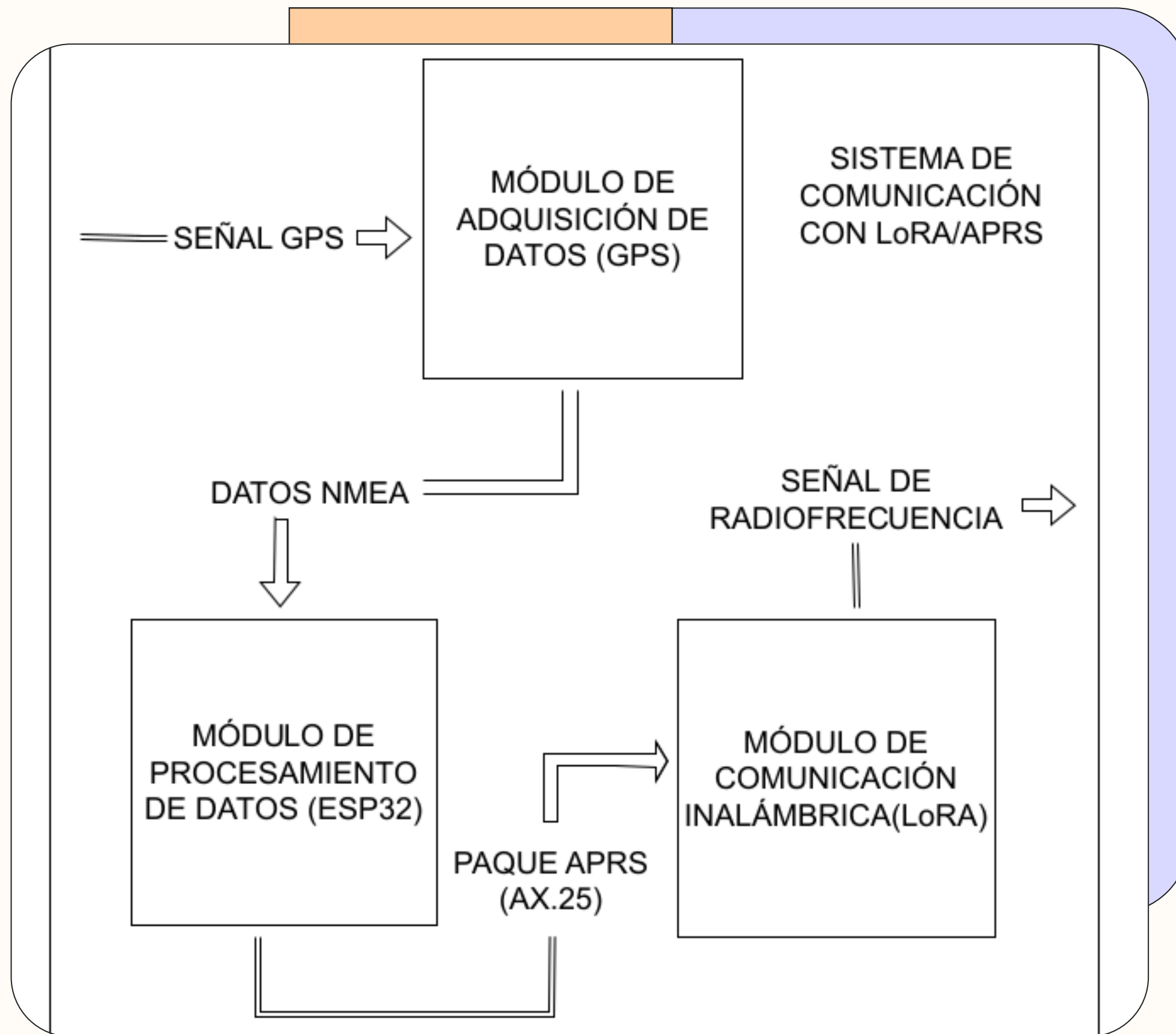


Diagrama de segundo nivel

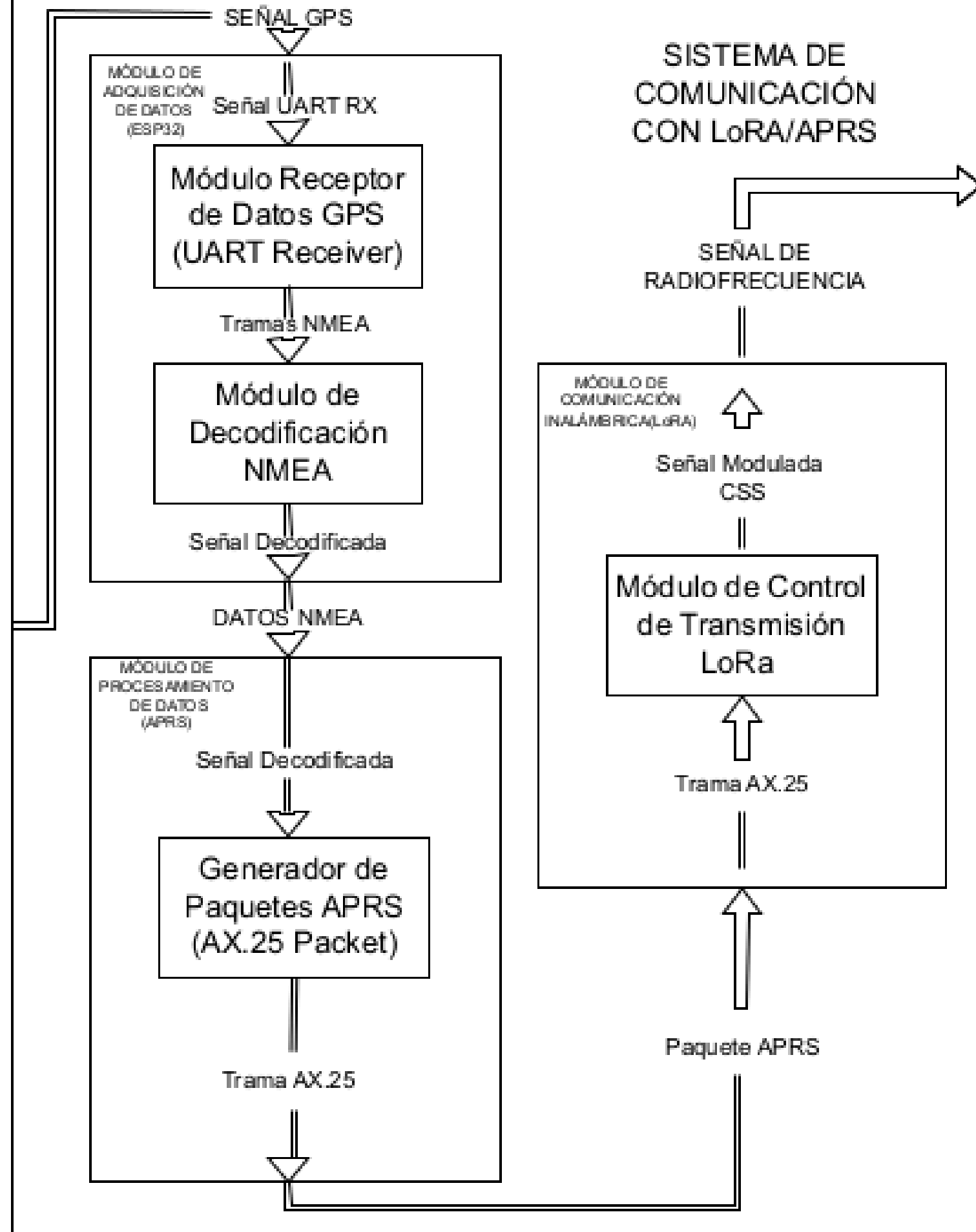
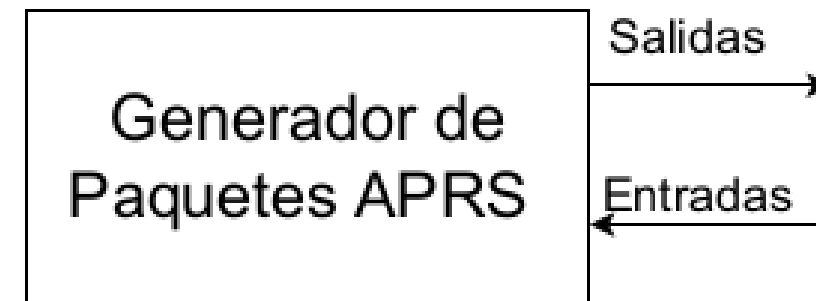


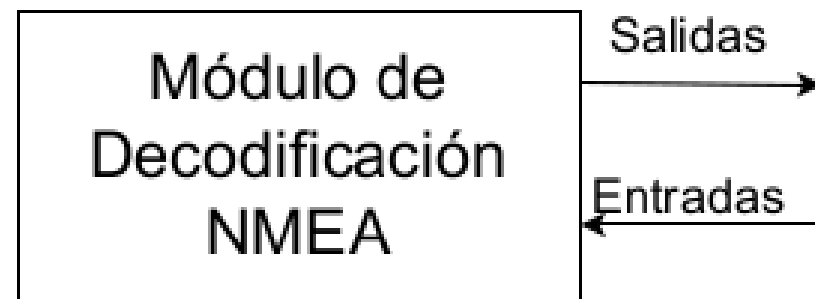
Diagrama de tercer nivel



Objetivo del Módulo



Objetivo del Módulo



Objetivo del Módulo



Objetivo del Módulo

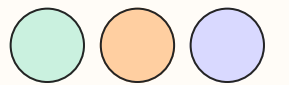
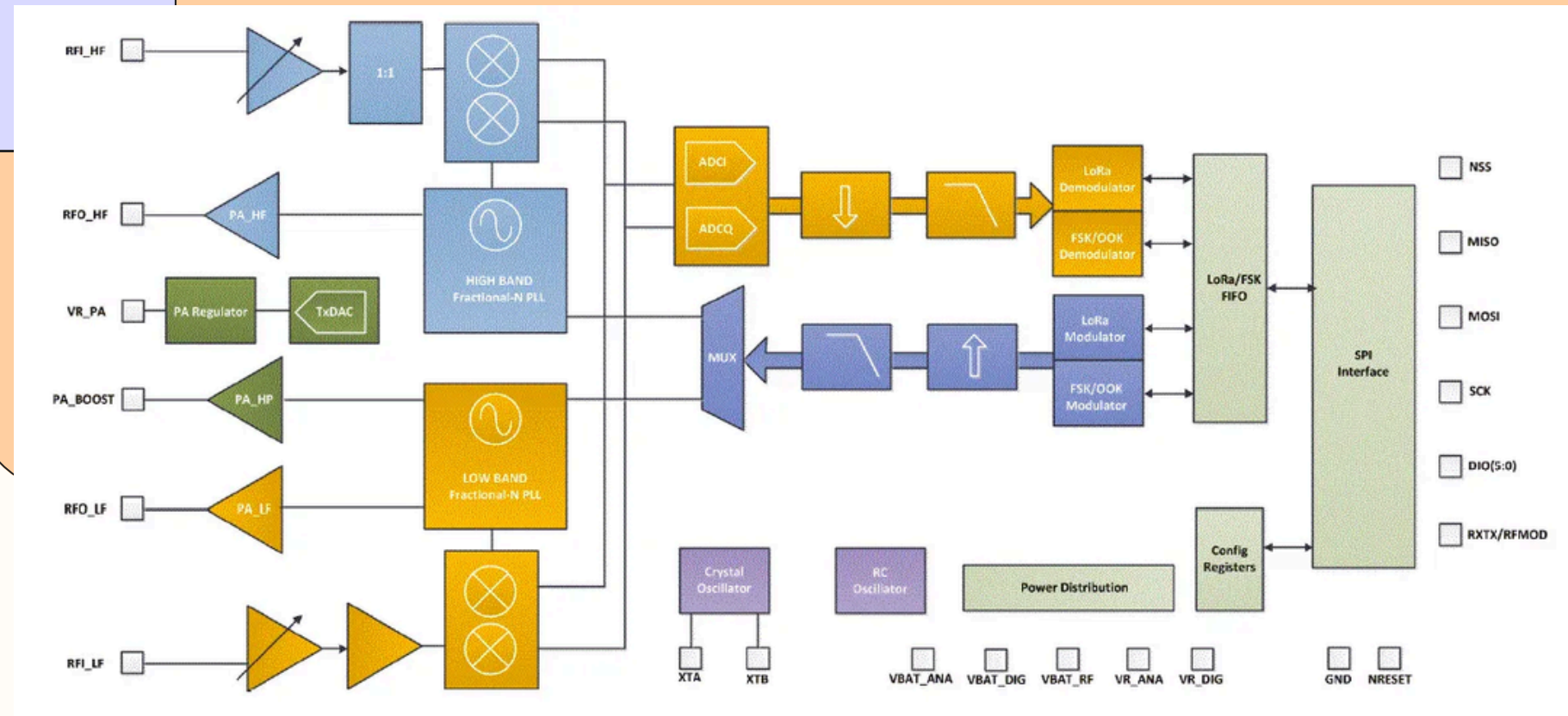


Diagrama de cuarto nivel

Tracker dispositivo completo



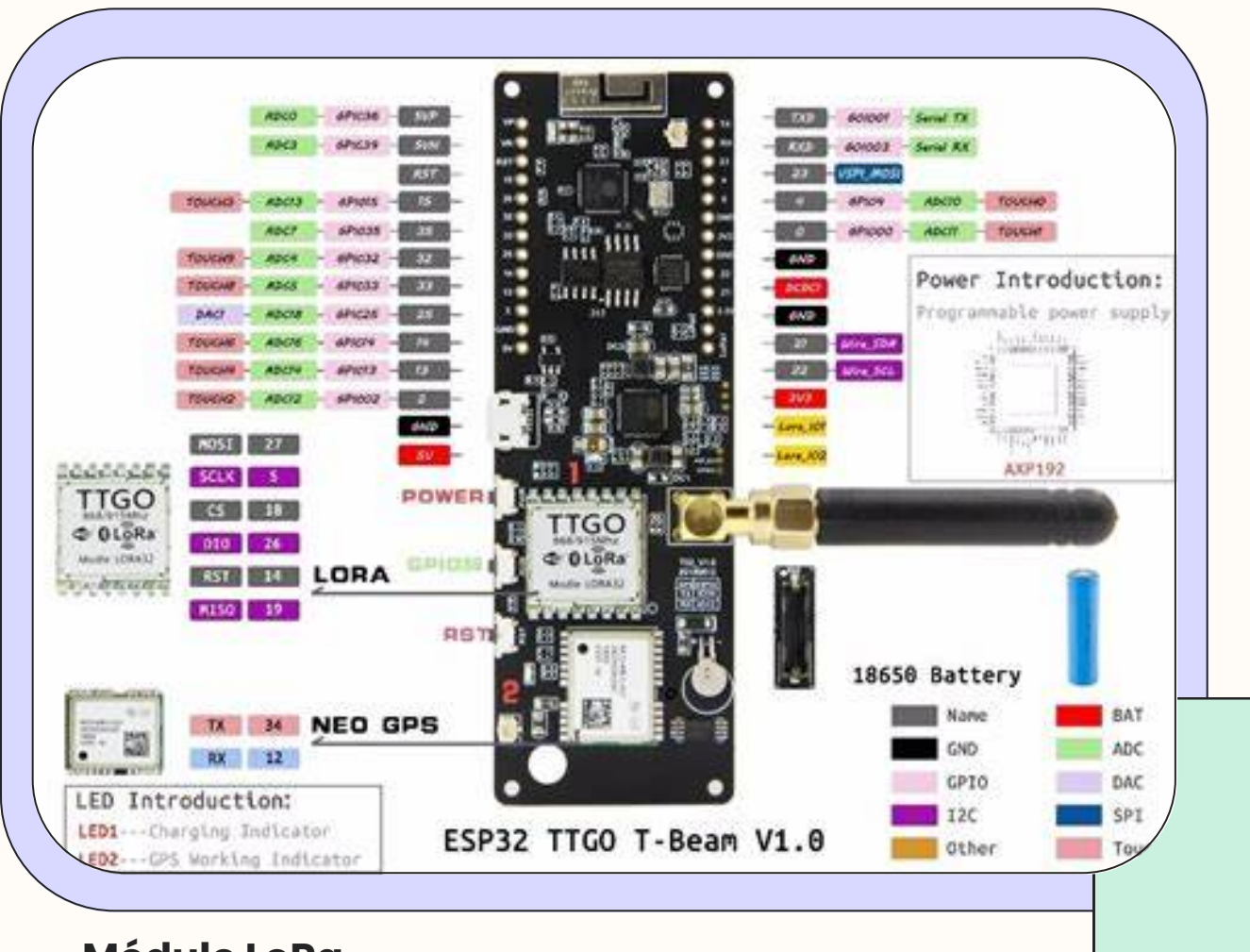
Protocolos Inalámbricos

- Wi-Fi
- Bluetooth 4.2

Transmisor-Receptor

- IC SX1278

Implementación en hardware



Módulo LoRa

Utiliza el bus SPI para la comunicación en serie con el ESP32 debido a su alta velocidad y eficiencia en la transferencia de datos.

- SCK: Señal de reloj serial.
- CS (NSS): Selector de esclavo.
- MISO: Master In(LoRa) Slave Out(ESP).
- DIO0: Interrupción digital 0, LoRa lo usa para avisar al ESP32.
- MOSI: Master Out(ESP) Slave In(LoRa).

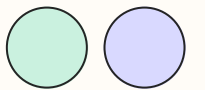
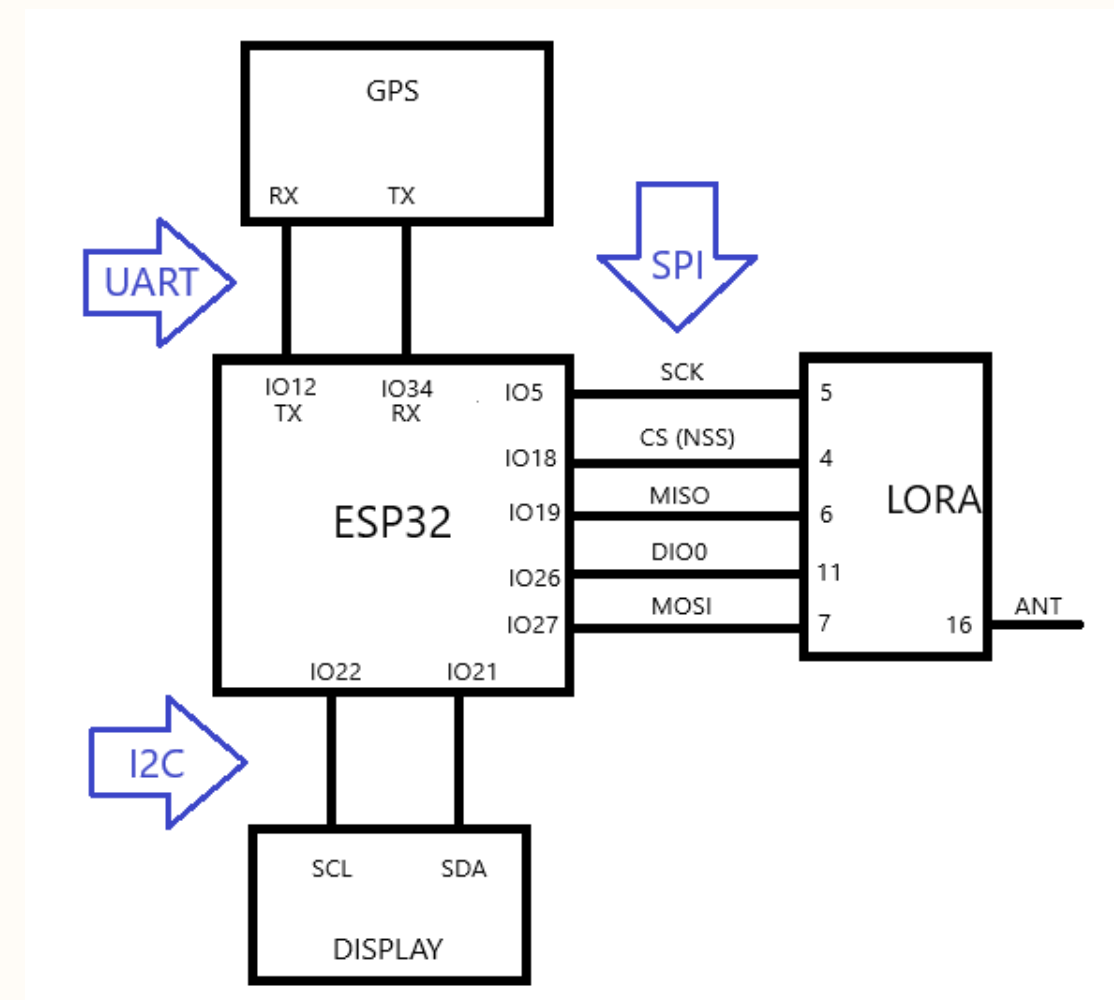
Módulo GPS

Utiliza el bus UART, un protocolo adecuado para la transmisión continua y asíncrona que requiere el GPS.

- TX: Por acá el GPS le comunica por medio del pin IO12 al ESP32 las coordenadas.
- RX: No nos interesa mandar mensaje para esta aplicación en específico.

Módulo display

Utiliza el bus I2C, que aunque el módulo LoRa se comunica también sincrónicamente, en este caso ocupamos una conexión mucho más simple, no nos interesa la velocidad.

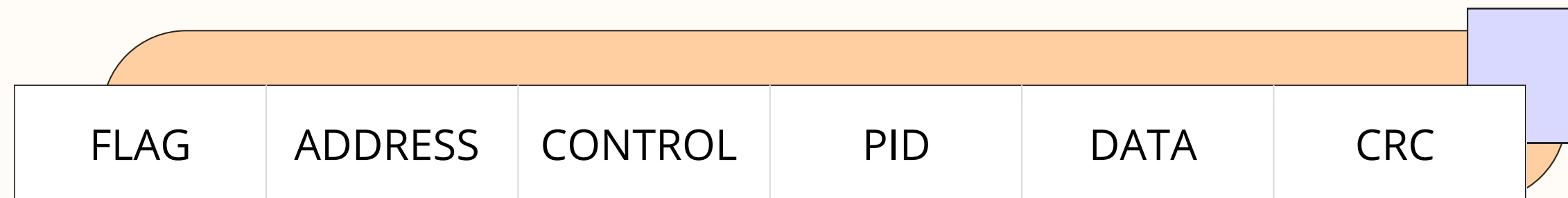


pseudo-programación

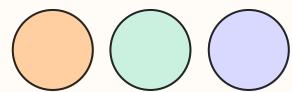
```
1 {
2   "beacons": [
3     {
4       "callsign": "ti0ie4-7",
5       "gpsEcoMode": false,
6       "symbol": "[",
7       "overlay": "/",
8       "micE": "",
9       "comment": "Integrador Grupo 4 https://github.com/Alonso11/EL5610-Capstone-Project",
10      "smartBeaconActive": true,
11      "smartBeaconSetting": 0
12    },
13    {
14      "callsign": "ti0ie4-7",
15      "gpsEcoMode": false,
16      "symbol": ">",
17      "overlay": "/",
18      "micE": "",
19      "comment": "Integrador Grupo 4 https://github.com/Alonso11/EL5610-Capstone-Project",
20      "smartBeaconActive": true,
21      "smartBeaconSetting": 2
22    },
23    {
24      "callsign": "ti0ie4-7",
25      "gpsEcoMode": false,
26      "symbol": "b",
27      "overlay": "/",
28      "micE": "",
29      "comment": "Integrador Grupo 4 https://github.com/Alonso11/EL5610-Capstone-Project",
30      "smartBeaconActive": true,
31      "smartBeaconSetting": 1
32    }
33  ],
34  "display": {
35    "showSymbol": true,
36    "ecoMode": false,
37    "timeout": 4,
38    "turn180": false
39  },
40  "battery": {
41    "sendVoltage": false,
42    "voltageAsTelemetry": false,
43    "sendVoltageAlways": false,
44    "monitorVoltage": false,
```

```
84   "lora": [
85     {
86       "frequency": 433775000,
87       "spreadingFactor": 12,
88       "signalBandwidth": 125000,
89       "codingRate4": 5,
90       "power": 20
91     },
92     {
93       "frequency": 434855000,
94       "spreadingFactor": 9,
95       "signalBandwidth": 125000,
96       "codingRate4": 7,
97       "power": 20
98     },
99     {
100      "frequency": 439912500,
101      "spreadingFactor": 12,
102      "signalBandwidth": 125000,
103      "codingRate4": 5,
104      "power": 20
105    }
106  ],
```

Protocolo AX.25



- **FLAG:** Un string de bits (01111110) para indicar el inicio.
- **ADDRESS:** Campo para especificar dirección de destino, dirección origen y los digipeaters, AX.25 usa de 14 a 70 bytes.
- **CONTROL:** Indica el estatus de la comunicación.
- **PID** (Protocol IDentification)
- **DATA:** Información transmitida hasta 255 bytes.
- **CRC:** Comprobación de redundancia cíclica de 16-bit

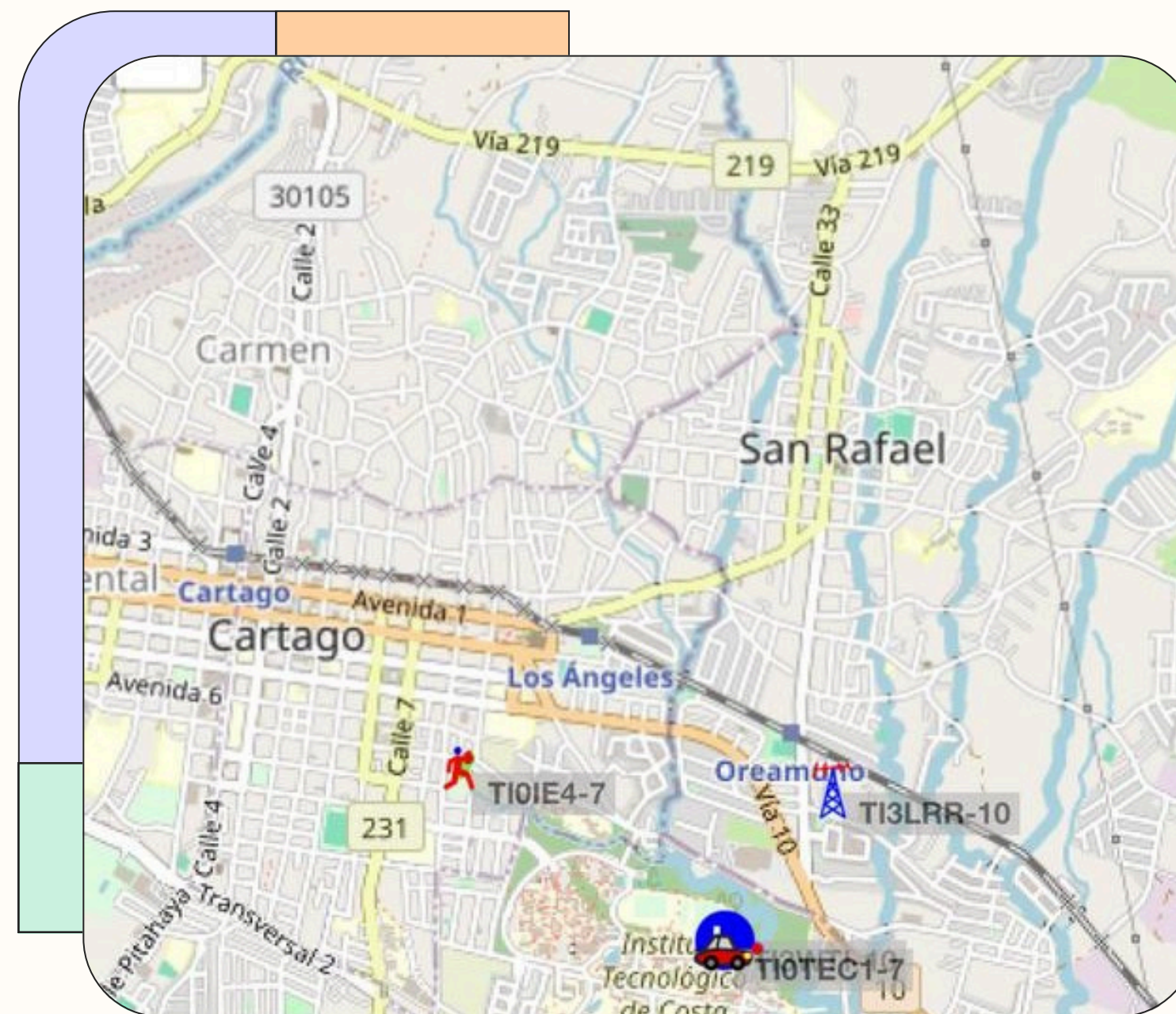


Pruebas iniciales

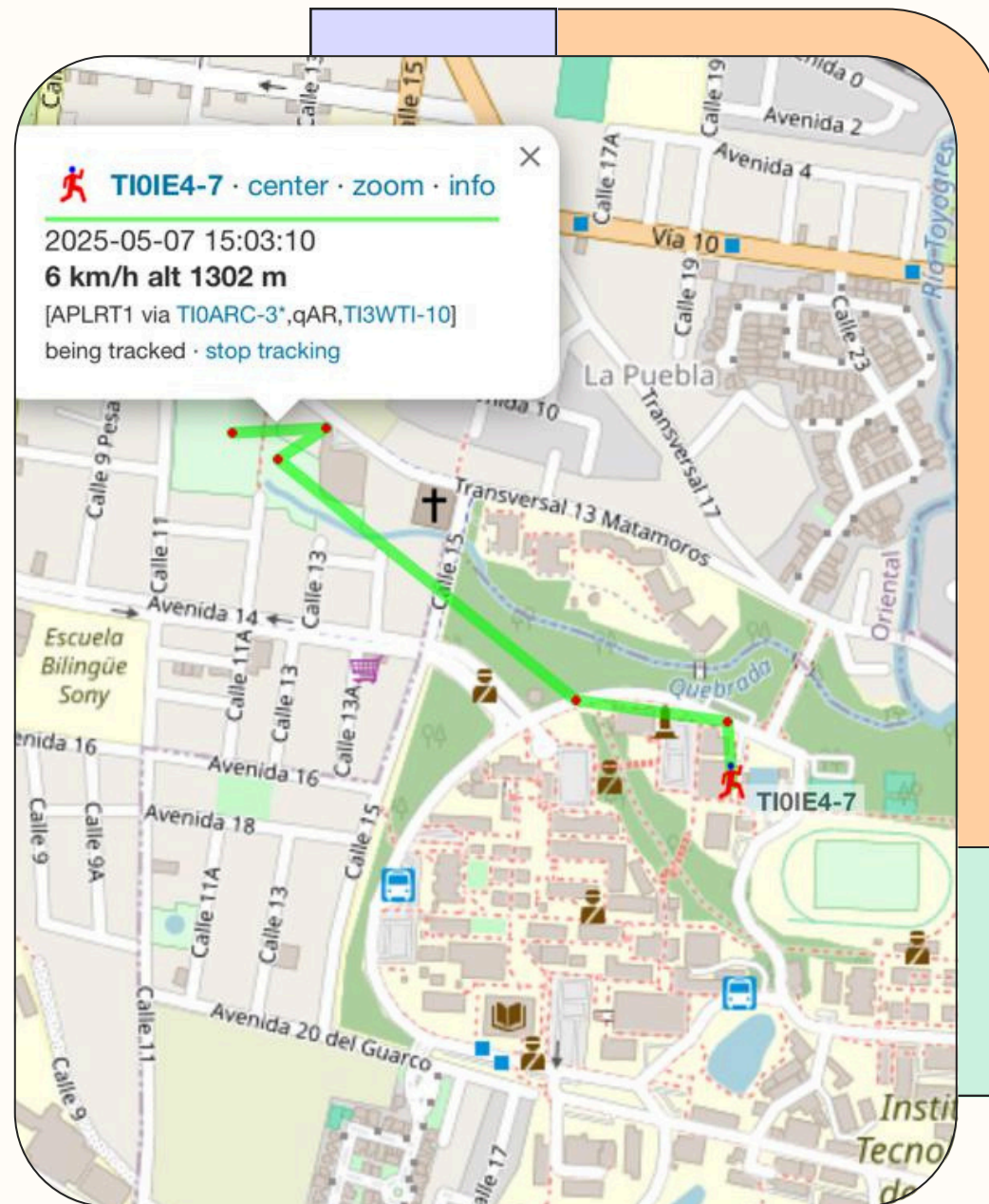


Tomas de localización

- Posición aprox
- Información en vivo



Posibles escenarios

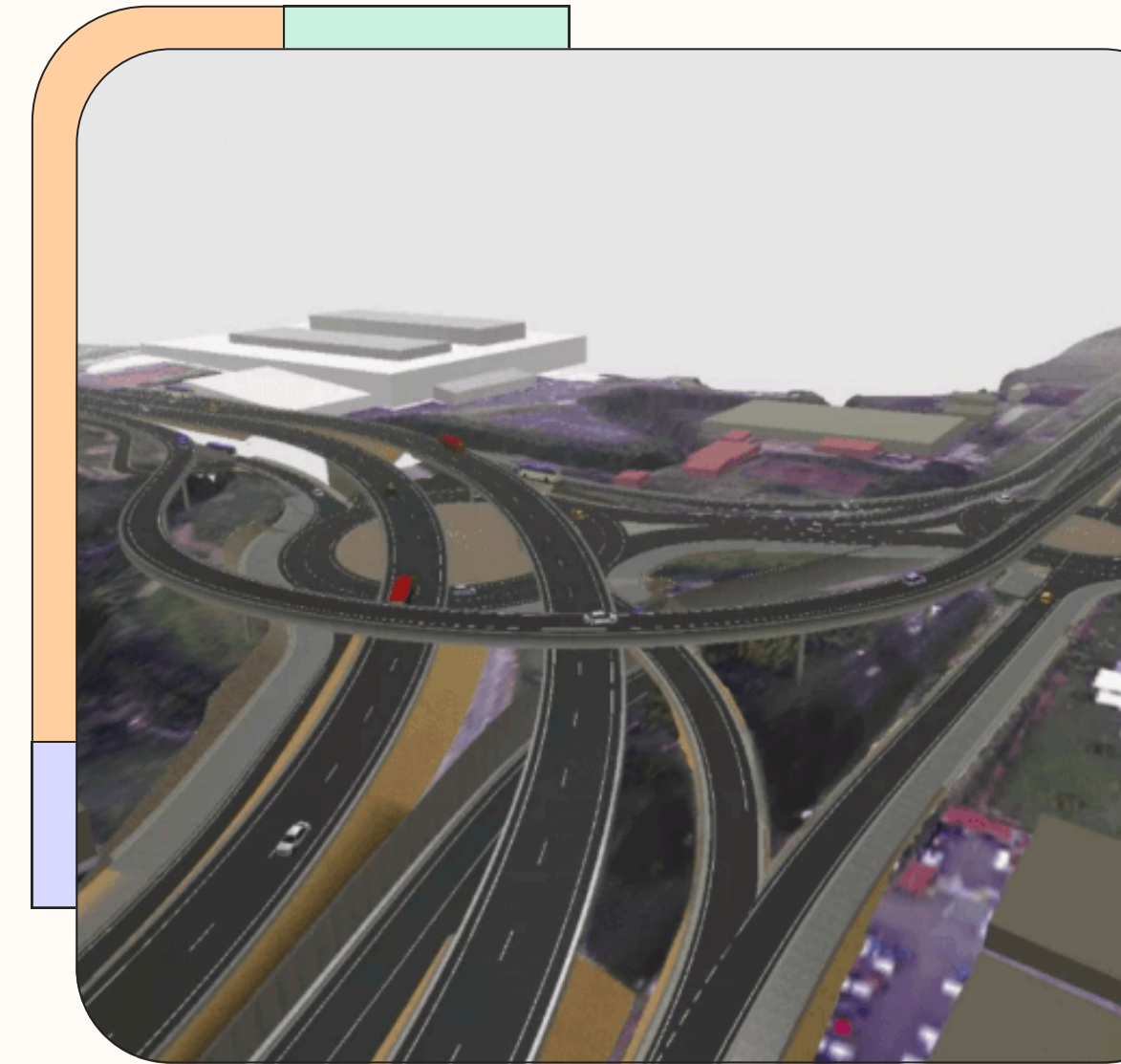
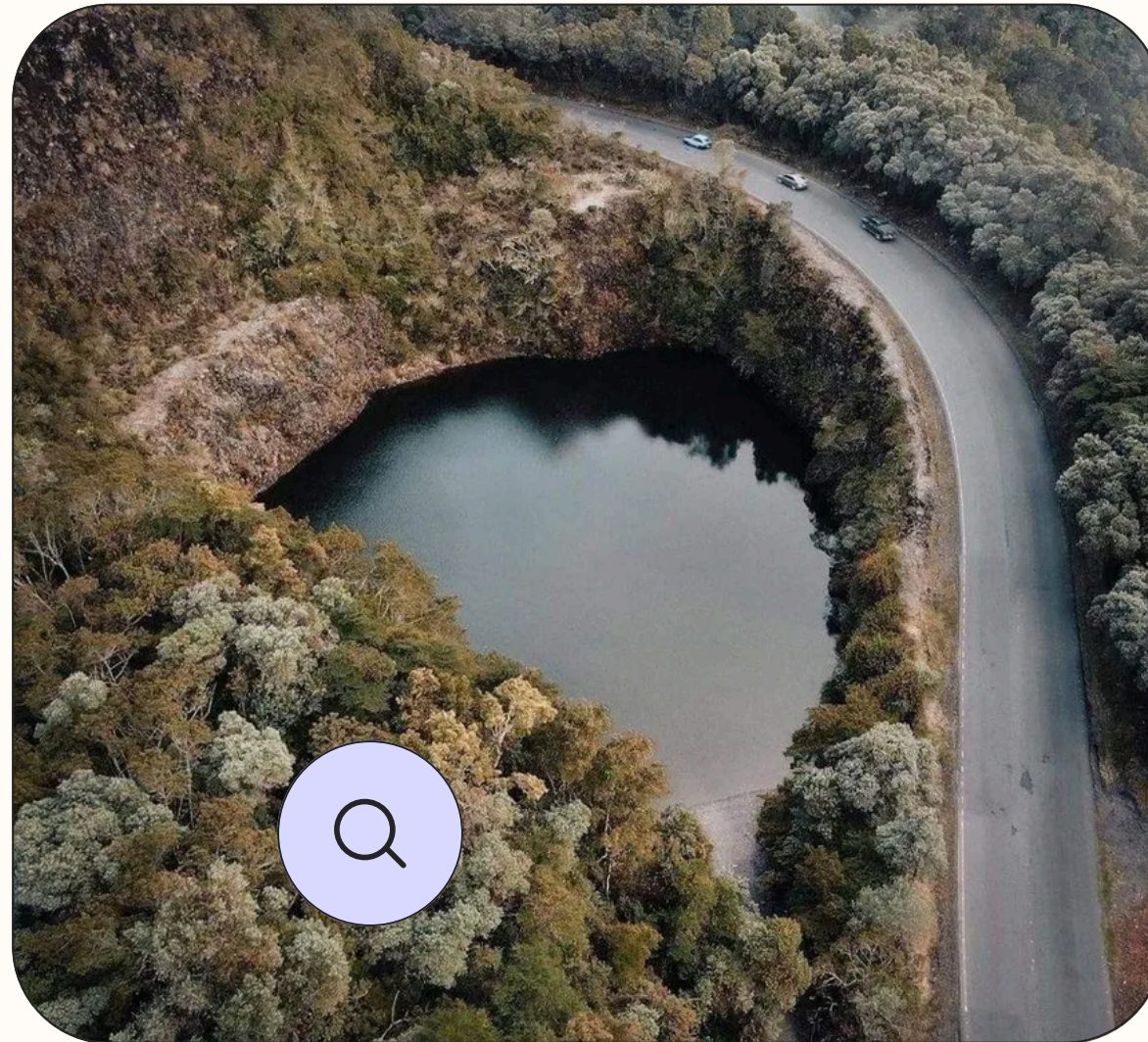


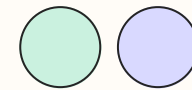
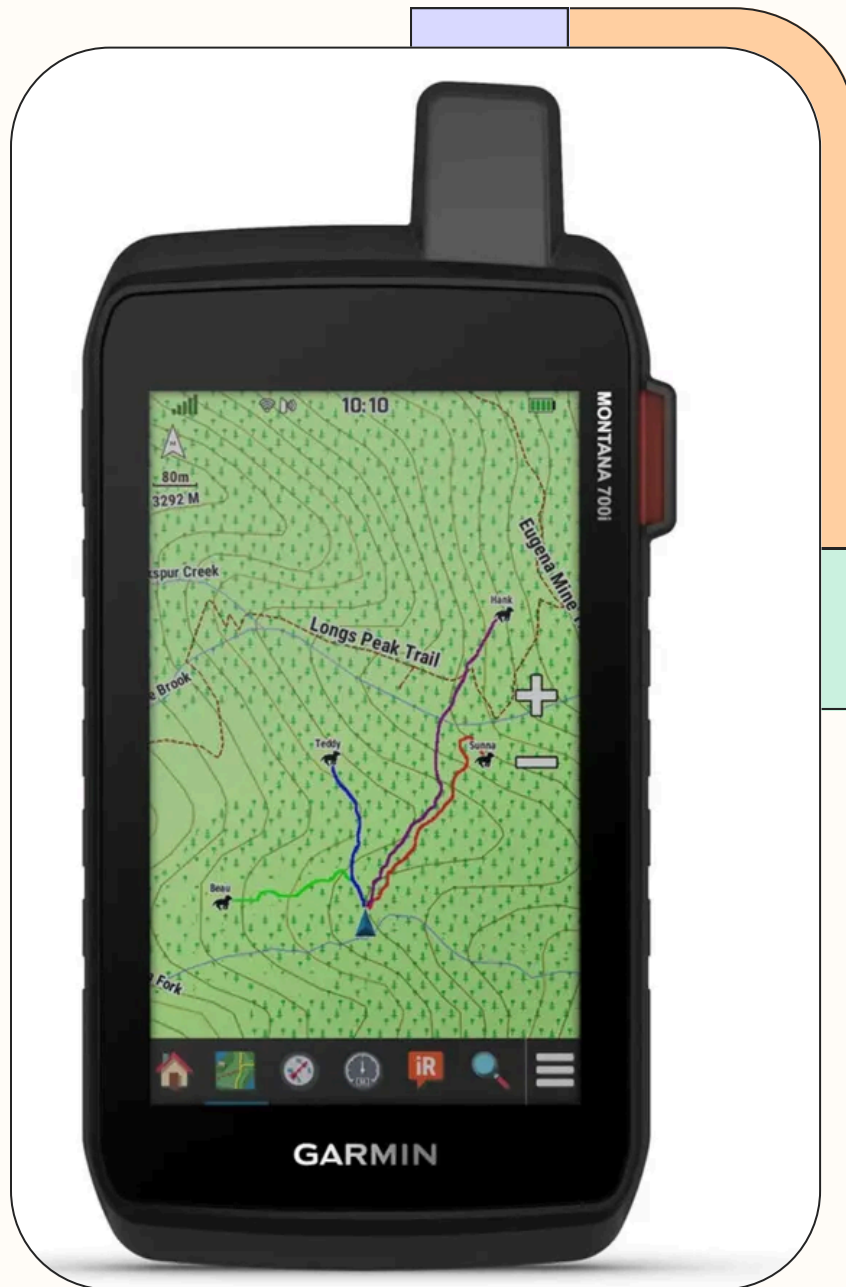
Variación de la localización

- Toma de posiciones aprox
- Tiempo de la conexión

Pruebas a futuro

- Vegetación no favorece línea vista
- Congestión lugares concurridos





Conclusiones

- Protipado rápido ante una emergencia
- Favorecido medio urbano
- Monitoréo simple

Referencias



- [1] "SX1278," smtc, <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1278> (accessed May 7, 2025).
- [2] R. C. Capitol, "Formación aprs," 2025. [Online]. Available: <https://www.radioclubcapitol.es/formacion/aprs>
- [3] U. F. do Rio Grande do Sul, "Cac - computador analógico e computador digital," s.f. [Online]. Available: http://penta2.ufrgs.br/tp951/cac_pro.html
- [4] L. Antenna. (2024) Lorawan frequency plans by country/region. [Online]. Available: <https://www.lorantenna.com/es/lorawan-frequency-plans-by-country-region/>
- [5] T. T. Network, "Lorawan regional parameters - us915," 2022. [Online]. Available: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/us915/>
- [6] Lucidchart. (2024) ¿Qué es un diagrama de flujo? [Online]. Available: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo>
- [7] Lexushxe, "LilyGo_TBear_V1.2.pdf," 2023. [Online]. Available: <https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-LoRa-Series/tree/master>